Vježba 10 **Spajanje opruga**	Lovro Oreški	
	3.c	Grupa A
	3.3.2025.	

Pribor

Dvije opruge, zaporni sat, utezi, stativni pribor i metalne šipke

Radni zadatak

* Odredi konstante elastičnosti k1 i k2 svake pojedine opruge!

* Odredi ekvivalentnu konstantu elastičnosti za dvije opruge spojene serijski!

* Odredi ekvivalentnu konstantu elastičnosti za dvije opruge spojene paraleno!

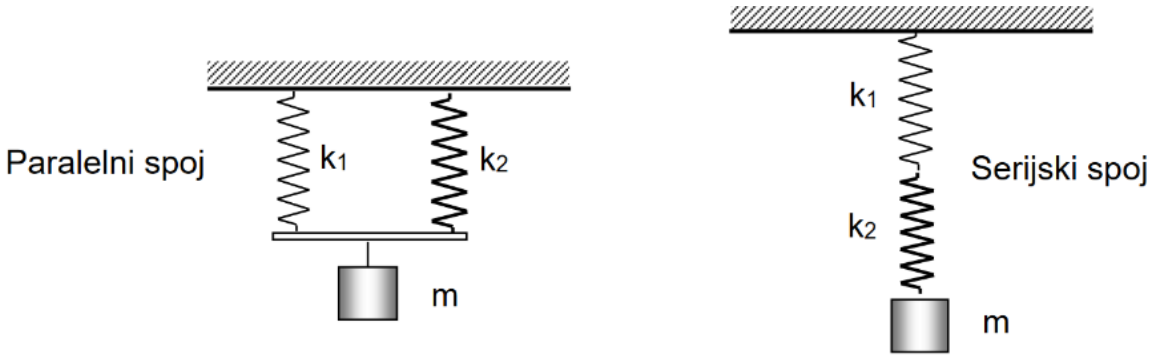
*Na temelju eksperimentalnih rezultata utvrditi kakav je odnos pojedinačnih koeficijenata k1 i k2 te zajednički ks i kp u jednom i u drugom slučaju spajanja!

Opis rada

*Aparaturu složi prema slici

*Obješeni uteg lagano povuci prema dolje te ga pusti na način da uteg ne skreće u stranu prilikom njegova titranja

*Iz gibanja potom po volji odredi broj titraja pri gibanju između vrijednosti 5 i 10 te odredi odnos konstanti



Rezultati

	Masa aparature (g)	***t (s)***	***T (s)***	***k (Nm^{-1})***
Opruga 1	50.18	2.7	0.27	27.077
Opruga 2	50.18	2.5	0.25	31.696
Serija	216.25	3	0.3	94.86
paralela	158.18	2	0.2	156.117

k_p= 58.77Nm^{-1} (razlika od eksperimentalne vrijednosti za **40%)**

k_s= 14.60Nm^{-1} (razlika od eksperimentalne vrijednosti za **97%)**

Račun

$$T = \frac{t}{N}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$$

$$k_p = k_1 + k_2$$

$$\frac{1}{k_s} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

Zaključak

S obzirom na teorijske vrijednosti konstanti, može se reći kako su obje eksperimentalne vrijednosti mnogo veće od teorijskih. Ovakve rezultate međutim možemo opravdati jer uteg se prilikom povlačenja opruge zakrenuo u drugu stranu, ostavljajući veliki kut i time pogrešku pri vrijednosti. Osim toga, također su pogrešno mjerenje broja titraja i vrijeme te ignoriranje mase ploče za kojom se ovijesio uteg (paralelni spoj) mogle prouzročiti takvu razliku